Universidade Católica de Pernambuco
Curso de Ciência da Computação
Disciplina: Programação Web e Mobile | 5° Período | Turno: Manhã
Prof. Flávio Dias

Projeto 03

Monitor de Linhas de Ônibus

Aplicativo mobile em React Native

Ficha Técnica

Fonte de dados	Dados GTFS — Grande Recife Consórcio de Transporte ou município escolhido
Tecnologia	React Native com Expo
Banco de dados	JSON de dados abertos (GTFS ou equivalente municipal)
Data de entrega	2º GQ

Descrição do Projeto

O Monitor de Linhas de Ônibus é um aplicativo mobile que auxilia o cidadão a consultar linhas de transporte público, verificar itinerários e horários, e favoritar as linhas que utiliza com mais frequência.

O transporte público é um desafio diário para milhares de trabalhadores e estudantes. Ter acesso rápido às informações de itinerário e horário de uma linha diretamente no celular reduz a espera, evita erros de trajeto e melhora a experiência no transporte coletivo.

Público-Alvo

Usuário principal	Trabalhadores, estudantes e cidadãos que dependem do transporte público no dia a dia.
Perfis contemplados	• Estudantes universitários que utilizam ônibus para ir à faculdade • Trabalhadores que dependem de conexões entre linhas para chegar ao destino • Moradores de bairros periféricos com menos opções de transporte • Pessoas de baixa renda sem acesso a aplicativos pagos de mobilidade
Benefício direto	Facilitar o planejamento do deslocamento usando transporte público, com informações claras sobre linhas, horários e pontos de parada acessíveis direto no celular.

Telas e Funcionalidades

Tela 1 — Busca de Linhas

- Campo de busca por número ou nome da linha

- Filtrar por bairro de origem ou destino
- Listar resultados com número, nome e destino final da linha

Tela 2 — Detalhe da Linha

- Nome completo e número da linha
- Itinerário: lista dos pontos de parada em ordem
- Horários de saída: primeira e última viagem, intervalo médio

Tela 3 — Linhas Favoritas

- Salvar as linhas mais usadas com AsyncStorage
- Acesso rápido à tela de detalhe da linha favorita

Tela 4 — Sobre o App

- Fonte dos dados utilizada (Grande Recife Consórcio ou equivalente)
- Link para o site oficial do consórcio de transporte
- Informações sobre como reportar problemas na linha

Estrutura de Dados

Fonte: Dados GTFS do Grande Recife Consórcio de Transporte (gtfs.grande.recife.pe.gov.br) ou dados abertos equivalentes do município escolhido

Campo	Tipo	Descrição
`route_short_name`	String	Número da linha (ex: 042)
`route_long_name`	String	Nome completo da linha
`trip_headsign`	String	Destino final exibido no ônibus
`stop_name`	String	Nome do ponto de parada
`departure_time`	String	Horário de partida
`stop_sequence`	Number	Ordem da parada no itinerário

Nota: Os dados GTFS são fornecidos em arquivos .txt separados (routes.txt, trips.txt, stop_times.txt, stops.txt). O grupo deve converter os arquivos necessários para JSON combinando as informações das linhas que deseja exibir. Uma alternativa mais simples é montar um JSON com as principais linhas do Recife manualmente a partir do site do Grande Recife Consórcio.

Diferenciais Pedagógicos

Este projeto permite ao grupo praticar os seguintes recursos do React Native e Expo:

- Leitura e combinação de múltiplos arquivos JSON (relacionamento entre dados)
- FlatList com busca e filtro em tempo real
- Navegação entre telas com passagem de parâmetros
- AsyncStorage para salvar linhas favoritas
- Componentização de listas de paradas e cards de linha
- ScrollView para exibição de itinerários longos

Sugestão de Entregas Parciais

Período	Entrega	Descrição
Semana 1–2	**Estrutura do projeto**	Projeto Expo criado, JSON de linhas preparado, tela de listagem com busca funcionando
Semana 3–4	**Funcionalidades principais**	Tela de detalhe com itinerário e horários, filtros por bairro/destino
Semana 5–6	**Finalização**	Favoritos com AsyncStorage, ajustes de layout e testes com dados reais
2º GQ	**Entrega final**	App funcionando, apresentação com demonstração ao vivo no dispositivo ou emulador

Critérios Mínimos para Aprovação

- App executando em dispositivo físico ou emulador Android/iOS sem erros
- Listagem de linhas com busca por número ou nome funcionando
- Tela de detalhe com itinerário e horários da linha selecionada
- Favoritos salvos e recuperados corretamente com AsyncStorage
- Pelo menos 4 telas distintas com navegação entre elas
- Código organizado em componentes separados
- Apresentação demonstrando o funcionamento do app